

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
IFCE - Campus Boa Viagem

Disciplinas: Engenharia de Software / Engenharia de Requisitos
Professora: Jéssica de Paulo Rodrigues

Documentação do Sistema Lung Cancer Prediction (LCP)

Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Equipe de Desenvolvimento:

Luidy Costa (luidy.costa08@aluno.ifce.edu.br)

Leticia Maciel

Germano Moraes

Boa Viagem - CE

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
23/Fev/26	1.0	Criação do Documento ERS inicial.	Equipe
28/Fev/26	2.0	Expansão técnica profunda (Padrão IEEE 830), detalhamento de Casos de Uso, RBAC, Multi- Tenant e fluxos de Machine Learning.	Equipe

Sumário

Histórico de Revisão	2
1 Introdução	4
1.1 Objetivo.....	4
1.2 Escopo.....	5
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações.....	6
1.4 Referências.....	6
1.5 Perfil do Usuário.....	7
2 Definição de Requisitos e Funcionamento do Sistema	8
2.1 Descrição do Propósito do Sistema.....	8
2.2 Descrição do Minimundo.....	8
2.3 Requisitos de Utilizador (User Stories).....	9
2.4 Módulo 1 Acesso e Funcionalidade Comuns.....	10
2.5 Módulo 2 Operador Clínico (Médico).....	11
2.6 Módulo 3 Gestão Hospitalar (Tenant).....	12
2.7 Módulo 4 Super Admin.....	13
2.8 Requisitos Funcionais do Sistema.....	20
2.9 Requisitos Não Funcionais do Sistema.....	21
2.10 Regras de Negócio.....	22
3 Identificação de Subsistemas	33
4 Modelo de Casos de Uso	34
4.1 Atores do Sistema.....	34
4.2 Especificação de Caso de Uso Fundamental: Realizar Predição Clínica.....	35
5 Protótipo e Design UI/UX	36

1 Introdução

Este documento apresenta alguns dos resultados produzidos durante a fase de Especificação e Análise de Requisitos do sistema Lung Cancer Prediction. A seção 2 aborda a documentação de requisitos, sendo apresentados o propósito do sistema (seção 2.1), a descrição do minimundo (seção 2.2) e a lista de requisitos de usuário levantados junto ao cliente (seção 2.3), definidos no formato de user stories, como requisitos funcionais e como requisitos não funcionais. A seção 3 apresenta os subsistemas identificados, mostrando suas dependências na forma de um diagrama de pacotes. A seção 4 apresenta o modelo de casos de uso, para representar uma visão comportamental do sistema. A seção 5 apresenta telas do protótipo construído para o sistema como forma de materializar os requisitos do usuário.

1.1 Objetivo

O principal objetivo desta ERS é especificar de forma clara, rigorosa e verificável os requisitos do sistema Lung Cancer Prediction. O documento descreve o comportamento externo do aplicativo, que atua como uma plataforma de auxílio preditivo, além de especificar requisitos não funcionais críticos, como segurança baseada na LGPD, criptografia de dados, e as restrições arquitetônicas impostas pelo modelo Multi-Tenant.

1.2 Escopo

O sistema Lung Cancer Prediction consiste em uma aplicação Web desenvolvida e destinada a instituições hospitalares que necessitam de suporte tecnológico preditivo de risco de câncer de pulmão para uma maior velocidade de triagem. O escopo central do sistema é fornecer uma ferramenta de apoio à decisão clínica, utilizando um modelo de Inteligência Artificial (Machine Learning) treinado com base em dados clínicos e sintomas. A partir da inserção estruturada de informações médicas, através de um formulário, pelo profissional de saúde, o sistema processa esses dados e retorna uma probabilidade estatística de risco, classificada em “Alto Risco” ou “Baixo Risco”. O sistema opera em arquitetura Multi-Tenant, garantindo o isolamento lógico e seguro dos dados entre diferentes hospitais ou clínicas que utilizam a mesma instância de aplicação. Dessa forma, informações clínicas de uma instituição não podem ser visualizadas ou acessadas por outra. Além disso, o sistema assegura a rastreabilidade das predições realizadas por meio do armazenamento do CRM do profissional que a fizer, garantindo integridade documental e conformidade com exigências regulatórias aplicáveis ao contexto hospitalar.

Estão incluídos no escopo:

- Autenticação JWT e controle de acesso rigoroso por papel de usuário (RBAC).
- Cadastro autônomo e vinculação de médicos a múltiplas instâncias hospitalares.
- Processamento preditivo por modelo de Machine Learning via API Python.
- Registro e armazenamento de prontuários com esquema de banco de dados híbrido (Colunas Relacionais e dados clínicos em JSON).
- Implementação de política de *Soft Delete* para auditoria e rastreabilidade.
- Geração nativa de laudos comprobatórios em formato PDF.

Estão fora do escopo:

- Módulos de faturamento, gestão financeira ou controle de estoque hospitalar.
- Sistemas de agendamento de consultas ou telemedicina.
- Substituição absoluta do diagnóstico médico formal (o sistema tem caráter exclusivamente assistencial).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **Multi-Tenant:** Arquitetura de software onde uma única instância (servidor/banco) atende múltiplos "inquilinos"(Hospitais), mantendo um isolamento lógico e inviolável de seus dados.
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
- **Machine Learning (ML):** Subárea da Inteligência Artificial responsável por modelos de predição baseados em dados históricos.
- **Upsert:** Operação de banco de dados que une *Update* (atualizar) e *Insert* (inserir).
Se o paciente existe, atualiza; se não existe, cria.
- **Soft Delete:** Deleção lógica. O registro não é apagado do banco de dados, apenas marcado como "inativo" via coluna booleana para preservar o histórico.
- **JWT (JSON Web Token):** Padrão da indústria para autenticação *stateless*.

1.4 Referências

- IEEE Std 830-1998 - *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil.
- Resoluções do CFM (Conselho Federal de Medicina) sobre guarda de prontuários eletrônicos.

1.5 Perfil do Usuário

O sistema foi modelado considerando três níveis estritos de hierarquia e permissões:

1. **Super Admin (Desenvolvedor/Moderador):** O topo da hierarquia. Acessa *dashboards* globais de forma estritamente **anonimizada** (apenas IDs e estatísticas, sem nomes ou dados sensíveis, em conformidade com a LGPD, para que não seja possível associar o estado de saúde ao indivíduo, pois a LGPD classifica estado de saúde como um dado sensível). É responsável pelo *onboarding* de novos hospitais e por calibrar a eficácia do modelo de Inteligência Artificial usando a massa de dados.
2. **Gestor Hospitalar (O Tenant):** Conta corporativa autenticada via CNPJ. Possui atuação administrativa dentro da sua instância. O gestor dispara convites para médicos, monitora o volume de triagens realizadas no mês e o número de pacientes sinalizados como alto risco em sua unidade. **Restrição técnica:** Este perfil é sistemicamente impedido de realizar previsões.
3. **Médico (Operador Clínico):** Usuário final autenticado via CRM. Atua na linha de frente do atendimento. Seu perfil é vinculado ao "Contexto de Plantão" garantindo que ele visualize e crie previsões apenas para os pacientes da unidade hospitalar selecionada após o login.

2 Definição de Requisitos e o Funcionamento do Sistema

O sistema inicia seu fluxo a partir do preenchimento de um formulário clínico estruturado. Esse formulário é composto por perguntas com opções pré-definidas e categóricas, com o objetivo de padronizar as respostas e delimitar os dados esperados. Todas as páginas do formulário possuem preenchimento obrigatório.

Após a conclusão e envio do formulário, os dados são transmitidos no formato JSON. A API do sistema é responsável por receber esse JSON e convertê-lo em um dicionário, estrutura que permite ao backend em Python interpretar e manipular os dados adequadamente.

Após a conversão, os dados são separados em dois grupos:

- 3 **Dados clínicos (sintomas e informações médicas)** → são direcionados ao modelo de predição.
- 4 **Dados cadastrais (nome, ID, data de nascimento)** → são enviados ao banco de dados para armazenamento.

2.1 Descrição do Propósito do Sistema

O principal propósito do sistema é atuar como uma ferramenta computacional avançada de apoio à decisão médica. Através de *inputs* clínicos estruturados e do uso de algoritmos preditivos, o sistema fornece uma "segunda opinião matemática" instantânea, destacando correlações sutis entre múltiplos fatores de risco que poderiam passar despercebidos na alta rotatividade do ambiente de pronto-atendimento.

2.2 Descrição do Minimundo

No cenário clínico contemporâneo, a triagem pulmonar baseia-se na coleta de inúmeras variáveis (histórico de tabagismo, dispneia, hemoptise, saturação SpO2, idade, etc.). O processamento mental dessas dezenas de variáveis para um cálculo de risco exato é extenuante.

O LCP resolveu este gargalo. O Hospital contrata o sistema e cadastra seu CNPJ. O administrador do hospital envia um link de convite por e-mail para sua equipe médica. O Dr. João (Médico) aceita o convite e cria sua conta usando seu

CRM. Durante o plantão no Hospital São Lucas, o Dr. João atende um paciente, abre a plataforma, entra no contexto do referido hospital e preenche o questionário clínico. O sistema empacota essas respostas em um objeto JSON, envia para a API Flask, que por sua vez submete os dados à matriz binária do modelo de *Machine Learning*. Em milissegundos, o sistema devolve o risco exato (ex: 74% - Alto Risco), registra o evento na tabela de histórico, vincula ao prontuário do paciente (ou cria um paciente novo via lógica *Upsert*) e habilita a impressão de um Laudo em PDF protegido para o paciente levar consigo. Tudo isso com as regras de Soft Delete garantindo que nenhum histórico médico seja corrompido no futuro.

2.3 Requisitos de Utilizador (User Stories)

De forma a mapear exaustivamente todas as interações planeadas para o sistema de acordo com os protótipos de alta fidelidade, as User Stories foram divididas segundo os perfis de acesso da arquitetura Role-Based Access Control (RBAC).

Módulo 1: Ator Médico

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo1	Como médico , eu quero selecionar o tipo de acesso na tela inicial do sistema, para que eu possa acessar a área correspondente ao meu perfil.	-	Alta
Critérios: 1.1 O sistema deve apresentar três opções de acesso. (Médico, Hospital, Admin). 1.2 O usuário deve selecionar uma opção antes de continuar. 1.3 Após selecionar Médico, o sistema deve direcionar para a tela de login do médico.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo2	Como médico , eu quero realizar login utilizando o CRM e senha , para que eu possa acessar o sistema e suas funcionalidades.	-	Média
Critérios: 2.2 O sistema deve solicitar, CRM e senha do médico 2.3 O sistema deve validar as credenciais. 2.4 Caso os dados estejam corretos, o médico deve ser direcionado para a tela inicial do sistema. 2.5 Caso estejam incorretos, o sistema deve exibir mensagem de erro.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo3	Como médico , eu quero me cadastrar no sistema, para que eu possa ter acesso às funcionalidades da plataforma.	-	Alta
Critérios: 3.1 O sistema deve permitir informar o Nome completo, CRM, E-mail, Senha, Confirmação de senha. 3.2 Após o cadastro, o sistema deve validar os dados criando a conta do médico e redirecionando o usuário para a tela inicial.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo4	Como médico , eu quero recuperar minha senha caso eu a esqueça, para que eu possa voltar a acessar o sistema.	-	Alta
Critérios: 4.1 O sistema deve solicitar o e-mail de recuperação . 4.2 Caso o e-mail exista no sistema: Um código de verificação de 5 dígitos deve ser enviado. 4.3 O médico deve inserir o código recebido. 4.4 Caso o código esteja correto: O sistema deve permitir redefinir a senha. 4.5 Deve existir opção de reenviar código .			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo5	Como médico , eu quero visualizar meu perfil, para que eu possa consultar minhas informações pessoais.	-	Alta
Critérios: 5.1 O sistema deve mostrar foto de perfil , nome , CRM, E-mail de recuperação , data de cadastro do usuário.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo6	Como médico , eu quero editar minhas informações pessoais, para que meus dados estejam sempre atualizados.	-	Alta
Critérios: 6.1 O sistema deve permitir informar o Nome completo, CRM, E-mail, Senha, Confirmação de senha. 6.2 Após o cadastro, o sistema deve validar os dados criando a conta do médico e redirecionando o usuário para a tela inicial.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo7	Como médico , eu quero visualizar um painel com informações gerais, para que eu possa acompanhar minhas atividades no sistema.	-	Alta
Critérios: 7.1 O sistema deve exibir: Quantidade de hospitais vinculados, Total de pacientes atendidos Número de avaliações realizadas no mês			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo8	Como médico , eu quero visualizar os hospitais aos quais está vinculado, para que eu possa selecionar em qual hospital desejo atuar.	-	Alta
Critérios: 8.1 O sistema deve permitir: Listar os hospitais e selecionar um hospital para entrar.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo9	Como médico , eu quero visualizar informações do hospital, para que eu possa consultar seus dados institucionais.	-	Alta
Critérios: 9.1 O sistema deve mostrar: Nome do hospital, CNPJ, E-mail, Foto, Status (ativo ou inativo)			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo10	Como médico, eu quero visualizar o histórico de pacientes, para que eu possa acompanhar as predições realizadas.	-	Alta
Critérios: 10.1 O sistema deve exibir: id paciente, nome, data de nascimento, última atualização da predição			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo11	Como médico, eu quero visualizar o histórico de predições de um paciente, para que eu possa acompanhar sua evolução.	-	Alta
Critérios: 11. 1 Médico responsável, Hospital, Data da predição, Porcentagem de risco, Classificação (alto ou baixo risco)			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo12	Como médico, eu quero visualizar os detalhes completos de uma predição, para que eu possa analisar todas as informações relacionadas ao diagnóstico.	-	Alta
Critérios: 12.1 O sistema deve exibir: Nome do paciente, Nome do médico, Hospital, Probabilidade de risco, Diagnóstico final, Data da predição, Observações do médico, Respostas do formulário, Resultado final da predição			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo13	Como médico, eu quero preencher um formulário clínico, para que o sistema possa calcular a probabilidade de câncer de pulmão.	-	Alta
Critérios: 13.1 O formulário deve conter: Nome do paciente, Data de nascimento, ID do paciente, Perguntas clínicas do modelo preditivo, Campo de observação opcional			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo14	Como médico, eu quero associar uma nova predição a um paciente já cadastrado, para que o histórico do paciente seja mantido.	-	Alta
Critérios: 14.1 Caso o ID já exista: A nova predição deve ser adicionada ao histórico do paciente.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo15	Como médico, eu quero que o sistema crie automaticamente um perfil de paciente, para que eu possa registrar novas predições.	-	Alta
Critérios: 15.1 Caso o ID do paciente não exista: O sistema deve criar um novo perfil.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo16	Como médico , eu quero gerar um relatório em PDF da predição, para que eu possa registrar ou compartilhar os resultados da análise.	-	Alta
Critérios: 16.1 O PDF deve conter as, Informações do paciente, Informações do médico, Hospital Resultado da predição, Probabilidade de risco, Observações médicas, Data da predição			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo17	Como médico , eu quero sair da minha conta, para que meus dados permaneçam seguros.	-	Alta
Critérios: 17.1 O sistema deve permitir logout em qualquer tela. 17.2 Após sair, o usuário deve retornar para a tela de login.			

Módulo 2: Ator Gestão Hospitalar

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US18	Como hospital , eu quero selecionar o tipo de acesso hospital na tela inicial do sistema, para que eu possa acessar o painel administrativo do hospital.	-	Alta
Critérios: 18.1 O sistema deve apresentar três tipos de acesso: Médico, Hospitalar, Administrador 18.2 Ao selecionar Hospitalar e clicar em entrar, o sistema deve direcionar			

para a tela de login hospitalar.

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USo19	Como hospital , eu quero realizar login utilizando CNPJ e senha, para que eu possa acessar o painel administrativo do sistema.	-	Alta
Critérios: 19.1 O sistema deve solicitar:, CNPJ, Senha, O sistema deve validar os dados. Caso estejam corretos, o usuário deve ser direcionado ao dashboard do hospital.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US20	Como hospital , eu quero cadastrar minha instituição no sistema, para que eu possa utilizar a plataforma.	-	Alta
Critérios: 20.1 O sistema deve permitir informar: nome do hospital, CNPJ, E-mail, senha, confirmação de senha			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US21	Como hospital , eu quero recuperar minha senha caso eu a esqueça, para que eu possa voltar a acessar o sistema.	-	Alta
Critérios: O sistema deve solicitar o e-mail cadastrado. Caso o e-mail exista: Um código de recuperação deve ser enviado. O usuário deve inserir o código recebido. Caso o código esteja correto: O sistema deve permitir redefinir a senha. Deve existir opção de reenviar código.			

--

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US22	Como hospital, eu quero visualizar um painel com informações gerais, para que eu possa acompanhar as atividades do hospital no sistema.	-	Média
Critérios: O sistema deve exibir: Quantidade de médicos ativos, Total de pacientes, Número de avaliações realizadas no mês, Quantidade de pacientes classificados como alto risco			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US23	Como hospital, eu quero ver todos os médicos vinculados ao hospital, para que eu possa acompanhar suas atividades.	-	Alta
Critérios: A lista deve mostrar: Nome do médico, CRM, Quantidade de pacientes atendidos, Quantidade de avaliações realizadas, Status (ativo ou inativo)			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US24	Como hospital, eu quero visualizar o perfil detalhado de um médico, para que eu possa consultar suas informações.	US06	Alta
Critérios: O sistema deve mostrar: Foto do médico, Nome, CRM, E-mail, Data de cadastro			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US25	Como hospital , eu quero enviar convites para médicos se vincularem ao hospital, para que eles possam utilizar o sistema dentro da instituição.	-	Alta
Critérios: O hospital deve informar o e-mail do médico . O sistema deve enviar um convite por e-mail . Após o médico aceitar o convite: Ele deve ser vinculado ao hospital.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US26	Como hospital , eu quero visualizar as informações da minha instituição, para que eu possa consultar meus dados no sistema.	-	Alta
Critérios: O sistema deve exibir: Foto do hospital, Nome, CNPJ, E-mail, Data de cadastro, Status (ativo ou inativo).			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US27	Como hospital , eu quero editar minhas informações institucionais, para que os dados do hospital estejam atualizados.	-	Alta
Critérios: O hospital pode alterar: Foto, Nome, CNPJ, E-mail A data de cadastro não pode ser modificada.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US28	Como hospital , eu quero visualizar os pacientes registrados no sistema, para que eu possa acompanhar os registros clínicos.	-	Alta
Critérios: A lista deve mostrar: Nome do paciente, ID do paciente, Data de nascimento, Última atualização do perfil			

A lista deve ser ordenada por **atualização mais recente**.

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US29	Como hospital , eu quero visualizar o perfil detalhado de um paciente, para que eu possa analisar seu histórico de predições.	-	Alta
Critérios: O sistema deve mostrar o nome do paciente, id, data de nascimento e histórico de predições.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US30	Como hospital , eu quero visualizar os detalhes de uma predição realizada por um médico, para que eu possa acompanhar os resultados das análises.	-	Alta
Critérios: O sistema deve mostrar: Médico responsável, Hospital, Data da predição, Probabilidade de risco, Classificação (alto ou baixo risco), Informações completas da avaliação.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US31	Como hospital , eu quero gerar um relatório em PDF da predição, para que eu possa registrar ou compartilhar os resultados.	-	Alta
Critérios: O PDF deve conter: Dados do paciente, Médico responsável, Hospital, Resultado da predição, Data da avaliação.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USH32	Como hospital , eu quero que apenas médicos possam realizar predições, para que o sistema mantenha a separação correta de responsabilidades.	-	Alta
Critérios: O hospital não deve ter acesso ao formulário de predição . Apenas médicos vinculados podem criar predições.			

Módulo 3: Ator Admin

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USA33	Como administrador , eu quero selecionar o tipo de acesso Admin Geral na tela inicial, para que eu possa acessar o painel administrativo do sistema.	-	Alta
Critérios: O sistema deve apresentar três tipos de acesso: Médico, Hospitalar, Administrador. Ao selecionar Admin Geral , o sistema deve redirecionar para a tela de login do administrador.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USA34	Como administrador , eu quero realizar login utilizando e-mail e senha , para que eu possa acessar o painel administrativo do sistema.	USo9	Alta
Critérios: O sistema deve solicitar: E-mail e Senha Caso as credenciais estejam corretas: O usuário deve ser direcionado para o painel administrativo .			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USA35	Como administrador , eu quero recuperar minha senha caso eu a esqueça, para que eu possa voltar a acessar o sistema.	-	Alta
Critérios: O sistema deve solicitar o e-mail de recuperação . Caso o e-mail esteja cadastrado: Um código de verificação deve ser enviado. O administrador deve inserir o código recebido. Caso o código esteja correto: O sistema deve permitir redefinir a senha. Deve existir opção de reenviar código .			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
USA36	Como sistema , eu quero impedir o auto cadastro de administradores, para que apenas administradores autorizados possam criar novas contas administrativas.	-	Alta
Critérios: O login do administrador não deve possuir opção de cadastro . Apenas outro administrador pode criar uma nova conta admin.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US36	Como administrador , eu quero visualizar um painel geral com estatísticas do sistema, para que eu possa acompanhar o funcionamento da plataforma.	-	Alta
Critérios: O painel deve apresentar: total de hospitais cadastrados, total de médicos cadastrados, total de pacientes no sistema, número de avaliações realizadas no mês			

Módulo 4: Usuário

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US14	Eu Como usuário quero fazer login inserindo o meu E-mail e senha	-	Alta
Critérios: 14.1 Acesso protegido às métricas globais para avaliação técnica do software.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US15	Eu como usuário , quero visualizar e editar o meu perfil (foto, e-mail de recuperação) para manter os meus dados de contacto atualizados.	US14	Alta
Critérios: 15.1 Os dados pessoais sensíveis devem estar totalmente anonimizados na extração.			

ID	Descrição	Depende de	Prio.
US16	Eu Como usuário , quero ter a capacidade de registar novos Hospitais ou outros manualmente para atuar no suporte administrativo profundo.	US14	Média
Critérios: 16.1 Rota protegida exclusivamente para utilizadores com Token de Admin.			

2. 4 Requisitos Funcionais do Sistema

Abaixo são detalhados todos os Requisitos Funcionais (RF) do sistema, divididos por módulos lógicos para refletir a arquitetura e as regras de negócio da plataforma Lung Cancer Prediction.

Módulo 1: Autenticação e Segurança (IAM)

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RF01	Autenticação Multi- Perfil	O sistema deve permitir o login com credenciais distintas baseadas em papéis: Médicos (CRM), Hospitais (CNPJ) e Super Admins (E-mail).	Essencial
RF02	Recuperação de Senha Segura	O sistema deve prover um mecanismo de recuperação de senha padronizado, mediante o disparo de um código numérico de 5 dígitos (com tempo de expiração) para o e-mail cadastrado.	Essencial
RF03	Controle de Acesso (RBAC)	O sistema deve emitir Tokens JWT após o login e utilizá-los para bloquear ou liberar o acesso às rotas (Ex: Hospitais são bloqueados de realizar predições).	Essencial

Módulo 2: Cadastro e Gestão de Utilizadores (Tenant Management)

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RF04	Cadastro Autônomo (Self-Service)	O sistema deve possuir rotas abertas para que Hospitais e Médicos realizem o seu próprio registo inicial na plataforma de forma independente.	Essencial
RF05	Gestão de Perfil	O sistema deve permitir que os utilizadores visualizem e editem os seus dados de perfil, incluindo foto de perfil, e-mail de recuperação e nome.	Importante
RF06	Cadastro Restritivo de Admins	O sistema deve possuir uma rota blindada (acessível apenas por Super Admins logados) para a criação de novos utilizadores com privilégios master.	Essencial
RF07	Gestão de Status (Soft Delete)	O sistema deve permitir a alteração do status de Hospitais e Médicos para "Ativo" ou "Inativo", bloqueando o acesso sem apagar os dados da base de dados.	Essencial

Módulo 3: Hierarquia e Vínculos (Contexto de Plantão)

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RF08	Envio de Convite de Vínculo	O sistema deve permitir que um Gestor Hospitalar insira o e-mail de um médico e dispare um link de convite oficial para integrá-lo na equipa.	Essencial
RF09	Aceitação de Vínculo	O sistema deve processar a aceitação do médico e gravar a relação na tabela <code>vinculos_hospital_medico</code> , conectando os IDs.	Essencial
RF10	Seleção de Contexto	O sistema deve permitir que o Médico visualize todos os hospitais aos quais está vinculado e selecione em qual irá atuar, filtrando a interface para esse contexto.	Essencial

Módulo 4: O Core Clínico (Triagem e Predição)

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RF11	Formulário Clínico Híbrido	O sistema deve fornecer um formulário com variáveis clínicas (Idade, IMC, SpO2, etc.) e empacotar as respostas em JSON.	Essencial
RF12	Lógica de Upsert de Pacientes	Ao submeter uma predição, se o ID do paciente não existir, cadastra-se um novo. Se existir, a nova avaliação é anexada ao prontuário existente.	Essencial
RF13	Processamento por IA	O backend deve formatar o JSON numa matriz binária e consultar o modelo de <i>Machine Learning</i> para calcular a probabilidade estatística.	Essencial
RF14	Classificação Automática	O sistema deve classificar automaticamente o paciente (Probabilidades $\geq 50\%$ disparam o alerta de "Alto Risco").	Essencial
RF15	Adição de Observações	O sistema deve permitir que o médico insira anotações textuais livres no momento da triagem, salvando-as junto ao resultado.	Importante

Módulo 5: Histórico, Dashboards e Relatórios

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RF16	Geração de Laudo em PDF	O sistema deve renderizar o resultado detalhado da predição (respostas, percentual de risco e observações) num ficheiro PDF para download.	Importante
RF17	Histórico do Paciente	O sistema deve listar o histórico completo de todas as predições de um paciente, permitindo a visualização detalhada.	Essencial
RF18	Dashboard do Hospital	O sistema deve exibir para o gestor um painel com o total de médicos ativos, pacientes, avaliações do mês e pacientes em alto risco.	Importante
RF19	Dashboard do Médico	O sistema deve exibir para o médico a quantidade de hospitais com vínculo, total de pacientes avaliados e volumetria mensal.	Importante
RF20	Dashboard Global (Admin)	O sistema deve agregar dados de toda a base de dados (COUNT global) para exibir a visão macro, permitindo navegação detalhada (Drill-down).	Importante

2.5 Requisitos Não Funcionais do Sistema

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem os atributos de qualidade, segurança, performance e restrições das arquiteturas da plataforma Lung Cancer Prediction (LCP), garantindo que o sistema opere em nível *Enterprise* para o setor de saúde.

Módulo 1: Segurança, Privacidade e Auditoria

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RNF01	Criptografia de Senhas	Todas as senhas devem ser obrigatoriamente convertidas utilizando algoritmos de hash unidirecional (ex: scrypt ou pbkdf2) antes da persistência.	Alta
RNF02	Autenticação Stateless	A comunicação Frontend/Backend deve ser <i>stateless</i> , utilizando Tokens JWT (<i>JSON Web Tokens</i>) com tempo de expiração para validar requisições.	Alta
RNF03	Conformidade LGPD (Anonimização)	O perfil "Super Admin", ao acessar dados para calibragem da IA, deve visualizar apenas chaves agregadas e anonimizadas, sem identificadores diretos.	Alta
RNF04	Segurança de Transporte (Em Trânsito)	Toda a comunicação entre o navegador do utilizador e o servidor deve ser obrigatoriamente criptografada via protocolo HTTPS/TLS 1.2 ou superior.	Alta
RNF05	Trilha de Auditoria (<i>Audit Trail</i>)	O sistema deve manter logs imutáveis de ações críticas (logins, submissão de predições, acessos a prontuários) contendo timestamp e identificação do autor.	Alta

Módulo 2: Arquitetura, Interoperabilidade e Deploy

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RNF06	Isolamento Multi- Tenant	O sistema deve operar numa única instância de base de dados, mas garantir isolamento lógico absoluto entre os dados de diferentes Hospitais (Tenants).	Alta
RNF07	Desacoplamento de API	A arquitetura deve ser baseada em API RESTful, onde o Backend (Flask) fornece apenas dados (JSON) e o Frontend (React) renderiza as interfaces.	Alta
RNF08	Interoperabilidade (Padrões de Saúde)	A estrutura JSON de dados clínicos deve ser desenhada visando futura compatibilidade com o padrão HL7 FHIR, para integração com Prontuários Eletrônicos (PEP).	Média
RNF09	Portabilidade (Containerização)	Os módulos de Frontend e Backend devem ser containerizados (ex: Docker) para garantir um <i>deploy</i> ágil e padronizado em qualquer provedor Cloud.	Importante

Módulo 3: Banco de Dados e Manutenibilidade

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RNF10	Armazenamento Híbrido (JSONB)	As respostas do formulário clínico devem ser armazenadas em colunas JSON ou JSONB no PostgreSQL, permitindo evoluir a triagem sem refatoração DDL.	Alta
RNF11	Preservação de Histórico (Soft Delete)	O sistema não deve realizar deleções físicas (DELETE). Registos inativados recebem uma flag boolean (status_ativo = false) para preservar a auditoria.	Alta
RNF12	Rotinas de Backup e Retenção	A base de dados PostgreSQL deve possuir rotinas de backup diário com política de retenção mínima de 5 anos, em conformidade com resoluções de saúde.	Alta

Módulo 4: Desempenho, Escalabilidade e Disponibilidade

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RNF13	Singleton do Modelo de IA	O modelo (.joblib) deve ser instalado na memória RAM apenas uma vez durante a inicialização do Backend, evitando sobrecarga de I/O de disco.	Alta
RNF14	Tempo de Resposta (Latência)	O endpoint de predição clínica deve processar o JSON, consultar a IA e devolver a resposta ao frontend num tempo inferior a 1500 milissegundos.	Alta
RNF15	Tolerância a Falhas (<i>Graceful Degradation</i>)	Se o motor de IA falhar, o sistema não deve sofrer <i>crash</i> global (Erro 500 bruto). Deve-se capturar a exceção e exibir um alerta amigável de indisponibilidade.	Importante
RNF16	Escalabilidade Horizontal	A API deve manter o seu estado (<i>stateless</i>), permitindo que o sistema escalar horizontalmente adicionando novas instâncias de servidor em picos de uso.	Importante
RNF17	Alta Disponibilidade (SLA)	O sistema deve ser projetado para uma infraestrutura em nuvem que ofereça <i>uptime</i> de 99.9%, garantindo acesso durante os plantões noturnos.	Alta

Módulo 5: Usabilidade (UX/UI Clínica)

ID	Nome	Descrição do Comportamento	Prioridade
RNF18	Otimização de Carga Cognitiva	A UI deve minimizar a poluição visual, utilizando cores de alerta apenas para situações críticas (Alto Risco), diminuindo o cansaço visual do médico.	Alta
RNF19	Proteção contra Cliques Duplos	O botão de submissão do formulário clínico deve ser desabilitado momentaneamente após o clique (Estado de <i>Loading</i>) para evitar dupla submissão.	Importante
RNF20	Responsividade	As interfaces clínicas devem adaptar-se a diferentes ecrãs (Monitores de posto de enfermagem e Tablets), sem perda de formatação ou clareza dos dados.	Importante

2.6 Regras de Negócio

As Regras de Negócio (RN) estabelecem as premissas lógicas, as restrições operacionais e as leis que o código do sistema deve obedecer para garantir a integridade clínica, a conformidade legal (LGPD) e a coerência da arquitetura Multi-Tenant.

Regras de Negócio - Parte 1		
ID	Nome da Regra	Descrição e Comportamento Exigido
RNo1	Exclusividade de Triagem (Bloqueio de Papel)	O ato de submeter uma predição é exclusivo do perfil "Médico". Contas do tipo "Gestor Hospitalar" e "Super Admin" são tecnicamente bloqueadas pelo backend de realizar triagens.
RNo2	Isolamento de Locatário (Tenant-Bound)	O prontuário e a predição de um paciente pertencem estritamente ao Hospital selecionado pelo médico no seu "Contexto de Plantão". Hospitais não compartilham dados de pacientes.
RNo3	Limiar de Alerta Clínico	O sistema adota a regra matemática onde qualquer probabilidade de risco devolvida pela IA que seja $\geq 50\%$ classifica automaticamente o paciente como "Alto Risco".
RNo4	Imutabilidade de Histórico (Soft Delete)	É proibida a exclusão física de registros. Desligamentos de médicos ou hospitais resultam apenas em inativação lógica (status = false), preservando a trilha de auditoria.
RNo5	Imutabilidade do Laudo Preditivo	Após o processamento da IA e a geração do laudo, o resultado da triagem é congelado e não pode ser editado. Correções exigem a submissão de uma nova avaliação.
RNo6	Prevenção de Duplicidade (Lógica Upsert)	Se o ID do paciente inserido na triagem for novo, o sistema cria o registro. Se já existir, o sistema impede a duplicação e anexa a nova predição ao histórico existente.

Regras de Negócio - Parte 2		
ID	Nome da Regra	Descrição e Comportamento Exigido
RNo7	Formação de Vínculo Bidirecional	A ligação entre Médico e Hospital exige dupla confirmação: o Hospital dispara o convite por e-mail e o vínculo só é ativado na base de dados após a aceitação do Médico.
RNo8	Propriedade e Custódia dos Dados Clínicos	Todos os prontuários gerados pertencem à entidade jurídica (Hospital). A desvinculação de um médico não altera nem remove o histórico dos pacientes que este atendeu nesta unidade.
RNo9	Anonimização Estatística (Conformidade LGPD)	Qualquer extração de dados globais pelo perfil "Super Admin" para fins de recalibração do modelo de IA deve, obrigatoriamente, emitir identificadores diretos (Nome completo, etc.).
RN10	Unicidade de Identidade Estrutural	O sistema não permite a existência de cadastros duplicados. A coluna CRM (para Médicos) e a coluna CNPJ (para Hospitais) devem ser únicas (UNIQUE) em todo o sistema.
RN11	Expiração de Sessão por Inatividade	Para prevenir acessos indevidos em computadores de postos de enfermagem compartilhados, o Token de acesso (JWT) deve expirar automaticamente após um período predefinido de inatividade.
RN12	Restrição de Público-Alvo (Faixa Etária)	Dado o treino do modelo preditivo, a triagem oncológica está restrita a pacientes elegíveis (adultos a partir dos 30 anos), devendo o sistema invalidar entradas pediátricas.

3 Identificação de Subsistemas

O sistema adota o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) modificado para o ecossistema Web moderno. A separação garante escalabilidade e facilidade de testes unitários.

Subsistema	Descrição Arquitetural
View (Frontend)	Aplicação Single Page Application construída em React. Responsável por consumir os endpoints JSON da API, renderizar os componentes de UI (Dashboards, Formulários) e gerenciar os tokens armazenados no navegador.
Controller (Backend Core)	Escrito em Python utilizando o microframework Flask. É o maestro do sistema. Lida com o tráfego HTTP, roteamento, validação de tokens de segurança, processamento das regras de Upsert e controle de acesso aos diferentes Tenants.
Model (Persistence & AI)	Composto pelo SGBD PostgreSQL (tabelas relacionais base e persistência JSONB) e o Pipeline de Machine Learning (Artefatos compilados em arquivos .joblib usando a biblioteca scikit-learn). O Model recebe a carga de dados mastigada pelo Controller e devolve as estatísticas.

4 Modelo de Casos de Uso

A fim de materializar os fluxos lógicos descritos nos requisitos, detalhamos os principais Casos de Uso do sistema operacional. Abaixo o link para ver o diagrama de casos de uso.

<https://whimsical.com/l-c-p-7oms4saN4RbzC8S1M6P7tF>

4.1 Atores do Sistema

- **Médico:** Realiza a atividade fim (Triagem, predição e laudo).
- **Gestor Hospitalar:** Realiza a atividade meio (Convites e gerenciamento de equipe).
- **Super Admin / Moderador:** Mantenedor da plataforma e analista estatístico global.

4.2 Especificação de Caso de Uso Fundamental: Realizar Predição Clínica

- **ID e Nome:** UC01 - Submeter Formulário de Predição.
- **Ator Principal:** Médico.
- **Pré-condições:** O ator deve estar autenticado, possuir um Token JWT válido de perfil "Médico" e ter selecionado ativamente um Hospital para abrir seu contexto de plantão.
- **Fluxo Principal:**
 1. O médico acessa a interface "Nova Predição".
 2. O médico preenche o ID do paciente, Nome, Data de Nascimento e os campos clínicos obrigatórios (Sintomas híbridos).
 3. O médico clica em "Gerar Predição".
 4. O Frontend envia o payload JSON para o Endpoint POST do Flask.
 5. O Controller do Flask verifica a permissão e submete as variáveis ao módulo de Machine Learning.
 6. A Inteligência Artificial calcula a predição e devolve a porcentagem ao Controller.
 7. O Controller grava o histórico no PostgreSQL (realizando *Upsert* no cadastro do paciente).
 8. O sistema retorna a resposta visual 200 OK com o percentual e classificação de risco para o Frontend, disponibilizando a impressão em PDF.
- **Fluxo de Exceção:** Se um Hospital tentar chamar este Endpoint da API interceptando a requisição, o Controller (Middleware) rejeita o pacote com status HTTP 403 Forbidden.

5 Protótipo e Design UI/UX

Nesta seção apresentamos as telas de design do protótipo do sistema LCP elaborado com um nível de prototipagem em Alta Fidelidade focado em acessibilidade hospitalar (layout limpo, cores que diminuem o cansaço visual e clareza nos alertas). As interfaces ilustram a aplicação prática dos casos de uso especificados anteriormente. Abaixo, encontra-se o link da representação das telas que materializam os fluxos documentados.

<https://www.figma.com/design/AX5exm4VcORzkJoY4GoFPm/Lung-Cancer-Prediction?node-id=0-1&p=f&t=xl1zwHjg2njok49v-0>

